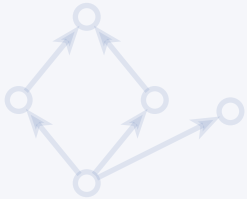
8

Лекция 27–28 октября

Трансфинитное

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Ординалы: счёт без конца

> *Бесконечность! Ни один вопрос не волновал дух человека так могущественно, ни одна идея не побуждала мысль так плодотворно, как идея бесконечного.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Сколько и какой по счёту?

Размеры бесконечных множеств сравниваются биекциями: кардинал отвечает на вопрос «сколько элементов?».

У очереди есть и вторая характеристика: кто первый, кто следующий, кто за кем.

В конечной очереди обе меры совпадают: третий человек в очереди из трёх ждёт ровно двоих.

> У бесконечной очереди они расходятся: ординал — ответ на вопрос «какой по счёту?».
>
> Счёт продолжается и за ω.

Вполне упорядоченное множество

Чтобы продолжать счёт, нужен порядок без застреваний. Шаг счёта всегда один и тот же: минимум оставшихся получает следующий номер. Если в каком-то подмножестве минимума нет, счёт в нём не сдвигается с места.

Определение 1

Линейный порядок называется **вполне упорядочением** (*well-order*), если каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент.

- $\mathbb{N}$ с обычным порядком вполне упорядочен: в любом непустом подмножестве есть минимум.
- $\mathbb{Z}$ с обычным порядком — нет: у отрицательных чисел наименьшего нет.
- $\mathbb{R}$ с обычным порядком — тоже нет: у интервала $(0, 1)$ минимума нет.

Целые и рациональные при этом спасти можно — вопрос в подборе порядка.

Порядок на $\mathbb{Z}$ можно починить

Отказ целых — каприз привычной расстановки порядка.

Пример

Выпишем целые в очередь $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$

В любом непустом подмножестве берём элемент с наименьшим модулем, при равных модулях — положительный.

Такой элемент всегда существует и первый в очереди: порядок вполне упорядочен.

Очередь изоморфна натуральному ряду: её порядковый тип — ω.

Вполне упорядоченность — свойство порядка.

По теореме Цермело вполне упорядочить можно любое множество, но доказательство опирается на аксиому выбора и явного порядка на $\mathbb{R}$ не предъявляет.

Бесконечного спуска нет

За минимум в каждом подмножестве платят запретом спуска.

Во вполне упорядоченном множестве нет бесконечной убывающей цепи $a_0 > a_1 > a_2 > \ldots$

Множество её членов непусто, поэтому обязано иметь наименьший элемент, а в убывающей цепи его нет.

Та же сила работает в программировании: мера, строго убывающая на каждой итерации по вполне упорядоченному множеству, гарантирует завершение цикла.

Пример

Верификаторы завершаемости (TLA+, Isabelle, Dafny) устроены ровно так: каждому шагу программы назначается мера, и проверяется, что она строго убывает.

Бесконечного спуска нет [2]

> Когда натуральных чисел мало, мерой становится ординал — об этом ниже, на последовательностях Гудстейна.

Индукция по натуральному ряду переносится на любое вполне упорядоченное множество — это **трансфинитная индукция**.

Порядковый тип

Определение 2

Два вполне упорядоченных множества имеют один **порядковый тип**, если между ними есть биекция, сохраняющая порядок в обе стороны.

Порядковый тип вполне упорядоченного множества называется **ординалом**.

Ординал запоминает форму очереди и забывает наполнение.

Пример

Чётные числа и весь натуральный ряд — один ординал.

Биекция $n \mapsto 2n$ сохраняет порядок: из $a < b$ следует $2a < 2b$.

Половина ряда неотличима от целого ряда — разрежение форму очереди не меняет.

Первый бесконечный ординал

Натуральный ряд даёт ординал ω — тип очереди $0, 1, 2, 3, \ldots$

$$0 < 1 < 2 < 3 < \ldots < \omega.$$

У ω нет предшественника: $\omega \neq \alpha + 1$ ни для какого ординала α.

Ноль тоже без предшественника, и ω повторяет эту особенность на следующем рубеже.

> В кодировке фон Неймана каждый ординал — множество всех меньших ординалов.
>
> Тогда $n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, а $\omega = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

За ω есть ещё

Пример

- $\omega + 1$: после всех натуральных чисел идёт ещё один элемент.
- $\omega + 2$: ещё два.
- После $\omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots$ наступает $\omega + \omega = \omega \cdot 2$ — два блока по ω подряд.

Формально сложение — рекурсия по правому аргументу:

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1, \quad \alpha + \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha + \beta).$$

Умножение повторяет сложение по тому же образцу:

$$\alpha \cdot 0 = 0, \quad \alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha, \quad \alpha \cdot \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha \cdot \beta).$$

Чтение прежнее — склейка очередей: сначала блок первого слагаемого, затем блок второго.

Трансфинитная индукция

Обычная индукция умеет два шага: база в нуле и переход по $+1$.

Определение 3

Пусть $P(\alpha)$ — свойство ординалов.

Трансфинитная индукция до κ — три шага:

- **База.** $P(0)$ верно.
- **Переход.** Из $P(\alpha)$ следует $P(\alpha+1)$.
- **Предельный шаг.** Если $P(\beta)$ верно для всех $\beta < \lambda$ при предельном λ, то верно и $P(\lambda)$.

Если все три шага проведены, то $P(\alpha)$ верно для каждого $\alpha < \kappa$.

Без предельного шага индукция останавливается перед ω: сколько конечных $P(n)$ ни доказать, $P(\omega)$ из них не следует, а предельный шаг выводит её сразу из всей серии.

Трансфинитная индукция в работе

Шаги проверим на настоящем результате: сложение ординалов ассоциативно.

Теорема 1 (Ассоциативность ординального сложения)

$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ для всех ординалов α, β, γ.

Доказательство

Фиксируем α и β, индукцию ведём по γ.

База. При $\gamma = 0$ обе части равны $\alpha + \beta$.

Переход. По индуктивному предположению и определению сложения

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\gamma + 1) &= ((\alpha + \beta) + \gamma) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \gamma)) + 1 \\ &= \alpha + (\beta + (\gamma + 1)).\end{aligned}$$

Предельный шаг в деле

Остался предельный шаг — ради него индукция и расширялась.

Доказательство (предельный шаг)

Для предельного λ:

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta)+\lambda &= \sup_{\delta<\lambda}((\alpha+\beta)+\delta)\\ &= \sup_{\delta<\lambda}(\alpha+(\beta+\delta))\\ &= \alpha+(\beta+\lambda).\end{aligned}$$

Первый переход — определение суммы на пределе, второй — индуктивное предположение, третий — определение на пределе и непрерывность сложения по правому аргументу. Без этого шага утверждение не доказать на $\gamma=\omega$: обычная индукция до предела не доходит.

Почему $\omega + 1 \neq 1 + \omega$?

Пример

$1 + \omega$: новый элемент стоит перед рядом. Очередь $\star, 0, 1, 2, \ldots$ изоморфна натуральному ряду — её тип ω.

$\omega + 1$: новый элемент стоит в конце. У $\omega + 1$ наибольший элемент есть, у ω — нет, поэтому изоморфизма не получится.

Перестановка слагаемых меняет тип очереди: $1 + \omega = \omega$, а $\omega + 1 > \omega$.

Ординальное сложение не коммутативно.

Лестница ординалов



Тонкие стрелки — шаги «+1» внутри блока, цветные — предельные переходы.

У цветной стрелки нет точки, из которой она выходит: она прыгает через блок без последнего члена.

Ступень после $\omega + 1$ собирается не шагом от соседа, а супремумом всей серии $\omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots$

Сколько этажей?

- $\omega + \omega = \omega \cdot 2$, дальше $\omega \cdot 3$, $\omega \cdot 4$, ...
- После всех $\omega \cdot n$ наступает $\omega \cdot \omega = \omega^2$: бесконечным становится число блоков.
- Дальше ω^3, ..., ω^ω: бесконечным становится показатель.

Есть и неподвижные точки: ординал ε_0 удовлетворяет $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$.

Любая башня $\omega^{\omega^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}$ конечной высоты остаётся ниже ε_0 — предел всех башен и есть ε_0.

До ε_0 дотягивается индукция арифметики Пеано — дальше ей нужен трансфинитный шаг.

ε_0 — не игрушка: на нём держится доказательство завершаемости последовательностей Гудстейна, а теорема Гудстейна недоказуема в арифметике Пеано.

Сколько этажей? [2]

Первое натуральное число последовательности — четыре. Обрывается оно на шаге $3 \cdot 2^{402653211} - 2$: арифметика Пеано не может этого доказать, ординальная мера до ε_0 — может.

Ординалы и мощность

Все перечисленные ординалы счётны: $|\omega| = |\omega + 1| = |\omega \cdot 2| = |\omega^2| = \aleph_0$.

Порядок различает то, что размер не замечает.

Пример

Для $\omega + 1$ биекция с ω отправляет новый элемент в начало:

$$\omega \mapsto 0, \quad n \mapsto n + 1.$$

Мощность одна, а наибольший элемент при порядковом изоморфизме обязан сохраняться — поэтому ординалы всё же разные.



Кардиналы и арифметика

> *Я вижу это, но не могу поверить.*
>
> ***— Георг Кантор***

Кардинал

Размеры, сравниваемые биекциями, получают имена.

Определение 4

Кардинал — класс всех множеств, равномощных данному.

$\aleph_0 = |\mathbb{N}|$, континуум $2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$.

Класс узнаётся по любому представителю: $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ носят тот же $\aleph_0$, что и $\mathbb{N}$.

Ординал против кардинала

Одна очередь — две меры. Таблица ставит их рядом.

Вопрос	Ординал	Кардинал
Что измеряет	положение в порядке	размер множества
добавить к $\mathbb{N}$ элемент в конце	$\omega + 1 \neq \omega$	$\aleph_0 = \aleph_0$
Примеры	ω, $\omega + 1$, ω^2, ω^ω	$\aleph_0$, $\aleph_1$, $2^{\aleph_0}$

Один кардинал собирает много ординалов: все счётные порядки, выписанные выше, лежат в классе $\aleph_0$.

$\aleph_1$: следующий размер

Определение 5

$\aleph_1$ — наименьший кардинал, строго больший $\aleph_0$.

- Между $\aleph_0$ и $\aleph_1$ других кардиналов нет — по построению.
- $\aleph_1$ несчётен, и это весь ответ о его размере.
- «Следующий» кардинал существует, потому что кардиналы вполне упорядочены — работает аксиома выбора.

Есть и первый несчётный ординал ω_1: множество всех счётных ординалов, упорядоченное по возрастанию.

Его кардинал — ровно $\aleph_1$.

Арифметика кардиналов

Определение 6

Для кардиналов $\kappa = |A|$ и $\lambda = |B|$:

$$\kappa + \lambda = |A \sqcup B|, \quad \kappa \cdot \lambda = |A \times B|, \quad \kappa^\lambda = \left|A^B\right|,$$

где A^B — множество функций из B в A.

Ответ не зависит от представителей: равномощные множества дают равномощные результаты.

Отель продолжает расселение

Наплыв гостей	Кардинал	Ответ
один гость	$\aleph_0 + 1$	$\aleph_0$
счётный автобус	$\aleph_0 + \aleph_0$	$\aleph_0$
счётное число автобусов	$\aleph_0 \cdot \aleph_0$	$\aleph_0$
конечная степень	$\aleph_0^k$	$\aleph_0$

Для бесконечных кардиналов сложение и умножение сводятся к максимуму: $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$.

Для $\aleph_0$ биекции строятся явно, для общего случая нужна аксиома выбора.

Что перестаёт работать

Вычитания и деления кардиналов нет.

Из $\aleph_0 + x = \aleph_0$ значение x не восстанавливается: подходит любое конечное x и само $\aleph_0$.

Для конечных кардиналов $n + 1 > n$ всегда.

Для бесконечных $\kappa + 1 = \kappa$: прибавка растворяется, и строгий рост исчезает вместе с ней.

Возведение в степень

Единственная операция арифметики, рождающая новый кардинал, — степень.

$2^\kappa > \kappa$ для любого кардинала — теорема Кантора.

Пример

Функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ — ровно континуум:

$$2^{\aleph_0} \le \aleph_0^{\aleph_0} \le \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}.$$

Слева: функция из $\mathbb{N}$ в $\{0,1\}$ — частный случай функции из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$.

Справа: функция из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ есть функция из $\mathbb{N}$ в её подмножества, а $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

Обе оценки вместе с теоремой Кантора–Бернштейна–Шрёдера дают равенство.

Две иерархии: алефы и беты

> *Математика — это наука о бесконечном.*
>
> ***— Герман Вейль***

Беты: конструктивная лестница

Теорема Кантора шагает вверх без конца: каждый следующий шаг — булеан предыдущего уровня.

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \dots$$

Определение 7

Бет-числа строятся рекуррентно:

$$\beth_0 = \aleph_0, \quad \beth_{n+1} = 2^{\beth_n}.$$

Бет	Значение	Что имеет эту мощность
$\beth_0$	$\aleph_0$	натуральные числа
$\beth_1$	$2^{\aleph_0}$	континуум: $\mathbb{R}$
$\beth_2$	$2^{\beth_1}$	подмножества $\mathbb{R}$

Алефы: лестница следующих

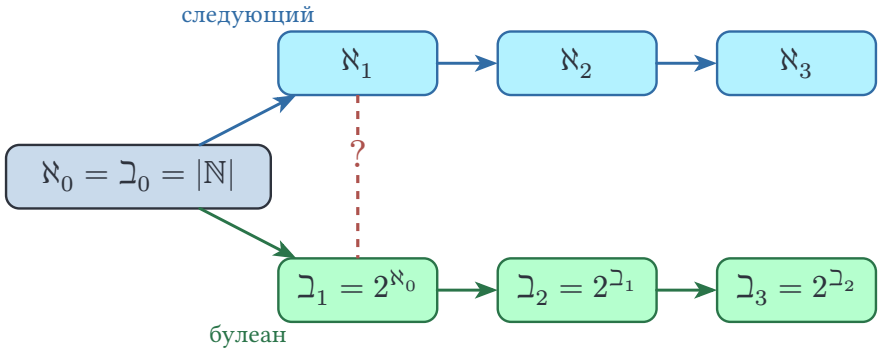
Определение 8

Алеф-числа перечисляют все бесконечные кардиналы по возрастанию: $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$, а $\aleph_{\alpha+1}$ — наименьший кардинал, строго больший $\aleph_\alpha$.

Беты — конструктивная лестница: на каждом уровне известно точное множество.

Алефы — лестница порядка: $\aleph_1$ определён как следующий, а явного множества такой мощности ZFC не называет.

Две лестницы рядом



Беты шагают булеаном: на каждом уровне названо точное множество, булеан предыдущего.

Алефы шагают «следующим кардиналом»: какое множество носит $\aleph_1$, из определения не видно.

Совпадают ли лестницы хотя бы на первом шаге — вопрос континуум-гипотезы.

Континуум-гипотеза

Определение 9

Континуум-гипотеза (CH): кардинала, строго промежуточного между $\aleph_0$ и континуумом, не существует.

$$\aleph_1 = \beth_1 = 2^{\aleph_0}.$$

Эквивалентная форма: всякое бесконечное подмножество $\mathbb{R}$ либо счётно, либо равномощно $\mathbb{R}$.

На картинке лестниц: либо $\beth_1$ совпадает с $\aleph_1$, либо строго выше.

Ни доказать, ни опровергнуть

1. Гёдель (1938) построил модель, где CH верна, — значит, опровергнуть её из ZFC нельзя.
2. Коэн (1963) построил модель, где CH ложна, — значит, доказать её из ZFC нельзя.

CH независима от ZFC: непротиворечивы обе теории, ZFC + CH и ZFC + not CH.

Стандартные аксиомы размер континуума не фиксируют.

Ситуация повторяет пятый постулат Евклида: и евклидова геометрия, и геометрия Лобачевского непротиворечивы, так что выбор постулата — выбор модели.

Обобщённая гипотеза

Обобщённая континуум-гипотеза (GCH) требует того же на всех уровнях: $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ для каждого ординального индекса α.

При GCH алефы и беты совпадают на всей лестнице.

ZFC фиксирует закон роста обеих лестниц, но не значения шагов.

Дальнейшее — вопрос выбора аксиоматики.

Парадоксы и аксиоматика

> *Математика — это дисциплина, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и не знаем, верно ли то, что говорим.*
>
> **— Бертран Рассел**

Множество Рассела

Кантор строил теорию на принципе свёртки: для любого свойства $P(x)$ существует множество $\{x \mid P(x)\}$.

Возьмём свойство $x \notin x$.

Оно звучит безупречно: $\{1, 2\} \notin \{1, 2\}$ и $\varnothing \notin \varnothing$.

Свёртка обещает множество $R = \{x \mid x \notin x\}$.

Теорема 2 (Множество Рассела не существует)

Каждый из случаев $R \in R$ и $R \notin R$ противоречит определению R.

Рассел: разбор случаев

Доказательство (разбором случаев)

Случай 1. Если $R \in R$, то по определению R выходит $R \notin R$ — противоречие.

Случай 2. Если $R \notin R$, то R удовлетворяет свойству $x \notin x$, значит, $R \in R$ — снова противоречие.

Оба случая исчерпаны, и в каждом противоречие — множества R не существует, а с ним падает принцип свёртки.

Брадобрей

Пример

В деревне брадобрей бреет тех и только тех жителей, кто не бреется сам.

Бреет ли он самого себя?

Любой ответ нарушает его правило — значит, брадобрея с таким правилом в деревне нет, описание пусто.

Для множества R вывод тот же.

Парадокс — противоречие теории.

Свойство грамматически корректно, а объекта за ним нет — как за «наибольшим натуральным числом».

Парадокс Кантора

Пусть U — множество всех множеств.

Каждое подмножество U само является множеством, поэтому $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ и $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$.

Теорема Кантора требует обратного: $|\mathcal{P}(U)| > |U|$.

> Свёртка обещает множество всех множеств, а теорема Кантора его запрещает.
>
> Оба рассуждения по отдельности безупречны — вместе несовместимы.

Парадокс Бурали-Форти

Ординалы сами выстраиваются по возрастанию.

Пусть Ω — множество всех ординалов.

Тогда Ω вполне упорядочено и имеет порядковый тип τ.

Тип целого строго больше типа любого собственного начала, а τ — один из элементов Ω.

Выходит $\tau > \tau$ — противоречие.

> Наибольшего ординала нет: как только собран «порядок всех», его тип оказывается ещё большим ординалом.
>
> Свёртка обещает множество всех ординалов — и это обещание противоречиво.

Один и тот же корень

Три парадокса разобраны по одному, приём во всех общий.

Диагональное множество $D = \{a \mid a \notin f(a)\}$ отличается от каждого образа.

Парадокс Рассела — та же диагональ, применённая к самой свёртке.

Парадоксы Кантора, Рассела и Бурали-Форти — три проявления одного приёма.

Аксиома выделения

Определение 10

Аксиома выделения: из множества A по свойству $P(x)$ выделяется множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Свёртка обрезана: множество собирается только внутри уже существующего.

Для $R = \{x \mid x \notin x\}$ объемлющего множества нет — определение не запускается.

Множества всех множеств тоже нет: выдели в нём R — парадокс вернётся.

Поэтому дополнение в теории множеств всегда относительно универсума.

Что даёт ZFC

Язык теории множеств — логика первого порядка с одним нелогическим символом $\in$.

Пара, функция, число, граф — множества специального вида, кодировки.

Восемь аксиом ZF — объёмность, выделение, пара, объединение, степень, бесконечность, подстановка, регулярность — плюс аксиома выбора дают ZFC.

> На ZFC стоит вся повседневная математика.
>
> Парадоксы свёртки в ней невоспроизводимы: построить «множество всех» нечем.

Цена и пределы

Вторая теорема Гёделя о неполноте: ZFC не доказывает собственную непротиворечивость.

Континуум-гипотеза средствами ZFC не решается.

Аксиомы — правила игры.

Ординальная мера и завершаемость

Завершаемость доказывают строго убывающей мерой: шагам процесса назначается ординал, и на каждом шаге он становится меньше.

Натуральной меры хватает не всегда: у части завершающихся процессов убывающей конечной меры нет.

> Тогда мерой становится ординал.
>
> Убывающая последовательность ординалов обязана оборваться: бесконечного спуска в ней нет.

Где это работает

Пример (Последовательности Гудстейна)

Число 4 записано наследственно по основанию 2: $4 = 2^2$. Шаг заменяет каждое вхождение основания на следующее и вычитает единицу: из 3^3 выходит 26.

Дальше $26 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2$, и тот же шаг даёт $2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 + 2 - 1 = 41$.

Мера строится той же записью с основанием ω: было ω^ω, стало $2\omega^2 + 2\omega + 2$.

Мера убывает на каждом шаге, поэтому последовательность обрывается на конечном шаге, каким бы длинным он ни был. Ординальные меры — рабочий инструмент проверки завершаемости программ и систем переписывания термов.

* Восемь аксиом ZF

Выделение обрезало свёртку после парадокса Рассела, бесконечность даёт ω — восемь аксиом ZF собирают весь каркас.

Аксиома	**Что постулирует**
Объёмность	множества с одними и теми же элементами равны
Выделение	из готового множества выделяется подмножество по свойству
Пара	для элементов a и b существует $\{a, b\}$
Объединение	для A существует $\bigcup A$
Степень	для A существует булеан $\mathcal{P}(A)$
Бесконечность	существует множество с $\varnothing$, замкнутое относительно $x \cup \{x\}$
Подстановка	образ множества при функциональном свойстве — снова множество
Регулярность	всякое непустое множество имеет элемент, не пересекающийся с ним

Подстановка — самая поздняя (Френкель и Сколем, 1922): без неё не доказать существование $\aleph_\omega$ и выше.

* Универсум ступенями

$$V_0 = \varnothing, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha, \quad V = \bigcup_{\alpha} V_\alpha.$$

- Степень делает шаг, объединение собирает предельную ступень.
- Бесконечность даёт первую предельную ступень V_ω.
- Регулярность говорит: всякое множество лежит на какой-то ступени.

Числа фон Неймана — начальный кусок лестницы: $0 = \varnothing$, $1 = \{\varnothing\}$, $2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$.

Ординал — номер ступени, кардинал — размер.

* Недостижимый кардинал

Вверх ведут две операции: булеан даёт 2^κ, переход к следующему кардиналу даёт κ^+.

Существует ли кардинал, до которого обе операции, применённые снизу, добраться не смогут?

Определение 11

Несчётный кардинал κ называется **недостижимым**, если:

- κ — сильный предел: $2^\lambda < \kappa$ для всякого $\lambda < \kappa$;
- κ регулярен: его нельзя представить объединением менее чем κ кардиналов, меньших κ.

Ни степени, ни объединения не выводят с этажей ниже κ на сам κ — отсюда имя.

$\aleph_0$ формально удовлетворяет обоим условиям, поэтому несчётность входит в определение.

* Предел не значит недостижимость

Пример

$\aleph_\omega$ — предел цепочки $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots$

Он представим объединением счётного числа меньших кардиналов: слагаемых меньше $\aleph_\omega$, и каждое меньше $\aleph_\omega$.

Регулярность нарушена — и недостижимым такой предел не считается.

Предел по «следующим» — ещё не недостижимость: $\aleph_\omega$ не регулярен.

Сильный предел без регулярности недостижимым не считается.

* Почему ZFC не докажет, что они есть

Пусть κ недостижим.

Начальный кусок универсума высоты κ, множество V_κ, сам является моделью ZFC.

Значит, аксиома «недостижимый кардинал существует» доказывает непротиворечивость ZFC.

Вторая теорема Гёделя запрещает ZFC доказывать собственную непротиворечивость.

> Существование недостижимого кардинала — аксиома сверх ZFC.
>
> Её принимают или не принимают, а вывести нельзя.

* Большие кардиналы

Недостижимый кардинал — первая ступень иерархии больших кардиналов: кардинал Мало, слабокомпактный, измеримый и далее.

Каждая аксиома иерархии строго сильнее предыдущей по доказательной силе.

Относительную непротиворечивость одной аксиомы проверяют только через следующую.

> Как и с континуум-гипотезой, спор уходит в выбор аксиом.

Что мы поняли?

Итог — два словаря для бесконечного: ординалы нумеруют позиции, кардиналы измеряют размеры. Правила игры для обоих словарей задаёт ZFC.

- Вполне упорядоченное множество: в каждом непустом подмножестве есть наименьший элемент. Ординал — его порядковый тип, и счёт продолжается за ω.
- Трансфинитная индукция добавляет к базе и переходу предельный шаг.
- $1 + \omega = \omega$, но $\omega + 1 \neq \omega$: ординальное сложение не коммутативно. Дальше — $\omega \cdot 2$, ω^2, ω^ω, и все они счётны.
- Кардинал — размер: $\aleph_0$, $\aleph_1$, $2^{\aleph_0}$. Новый кардинал даёт только степень.
- Алефы и беты — две лестницы бесконечностей. Совпадение первого шага — континуум-гипотеза, независимая от ZFC.
- Парадоксы Рассела, Кантора и Бурали-Форти опровергают наивную свёртку. ZFC ограничивает её выделением.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Приведите вполне упорядочение целых чисел и назовите его порядковый тип. Почему обычный порядок на $\mathbb{Z}$ не является вполне упорядочением?
2. Зачем трансфинитной индукции предельный шаг? Какое утверждение о ω обычная индукция доказать не сможет?
3. Почему $1 + \omega = \omega$, но $\omega + 1 \neq \omega$?
4. Чем ординал отличается от кардинала? Назовите два разных ординала одной мощности.
5. Почему разность $\aleph_0 - \aleph_0$ не определена?
6. Сформулируйте континуум-гипотезу и объясните, что доказали Гёдель и Коэн.
7. Воспроизведите парадокс Рассела и объясните, как его блокирует аксиома выделения.
8. Почему ZFC не доказывает существование недостижимого кардинала?

Что почитать

- m29 — «Ординалы за пределами ω», «Ординальная арифметика», «Трансфинитная индукция».
- m07 — «Кардинальные числа и арифметика», «Две иерархии: алефы и беты», «Недостижимые кардиналы».
- m04 — «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств», «Аксиоматическая теория множеств».